

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №5

Тема «Моделювання роботи датчика руху»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Гладкова О.М.

2025

ЗАВДАННЯ

1. Створити схему, як зображено на рис. 5.2 та на рис. 5.3, додати код.

2. Додати на схему фоторезистор. Якщо інтенсивність освітлення фоторезистора більше половини та у полі видимості датчика руху зафіксовано рух, то світлодіод повинен світитися.

3. Створити схему з датчиком руху та світлодіодом. При виявленні руху світлодіодний індикатор вмикається, при повторному виявленні руху світлодіодний індикатор вимикається і так далі.

4. Створити схему за допомогою клавіатури, світлодіода та сервомотора. Початкове положення сервопривід знаходиться в положенні «закрито» (крайнє ліве положення), світлодіод включено. Якщо ми натиснемо пароль «1234» + «D» як клавішу введення на клавіатурі, серводвигун повернеться вправо (відкрито), світлодіод вимкнеться. Якщо натиснути «C» - вліво (Закрити), світлодіод горить. Відповідна інформація виводиться на монітор послідовного порту. Якщо введений пароль неправильний, серводвигун не обертається, та відповідна інформація відображається на моніторі послідовного порту.

5. Додайте в проєкт 5.3.4 датчик руху та п'єзо. Коли сервомотор у закритому положенні та датчик руху виявляє деякий рух, п'єзо вмикає сирену.

ВИКОНАННЯ

1 Приклад датчика руху

Посилання

[Посилання.](#)

Схема

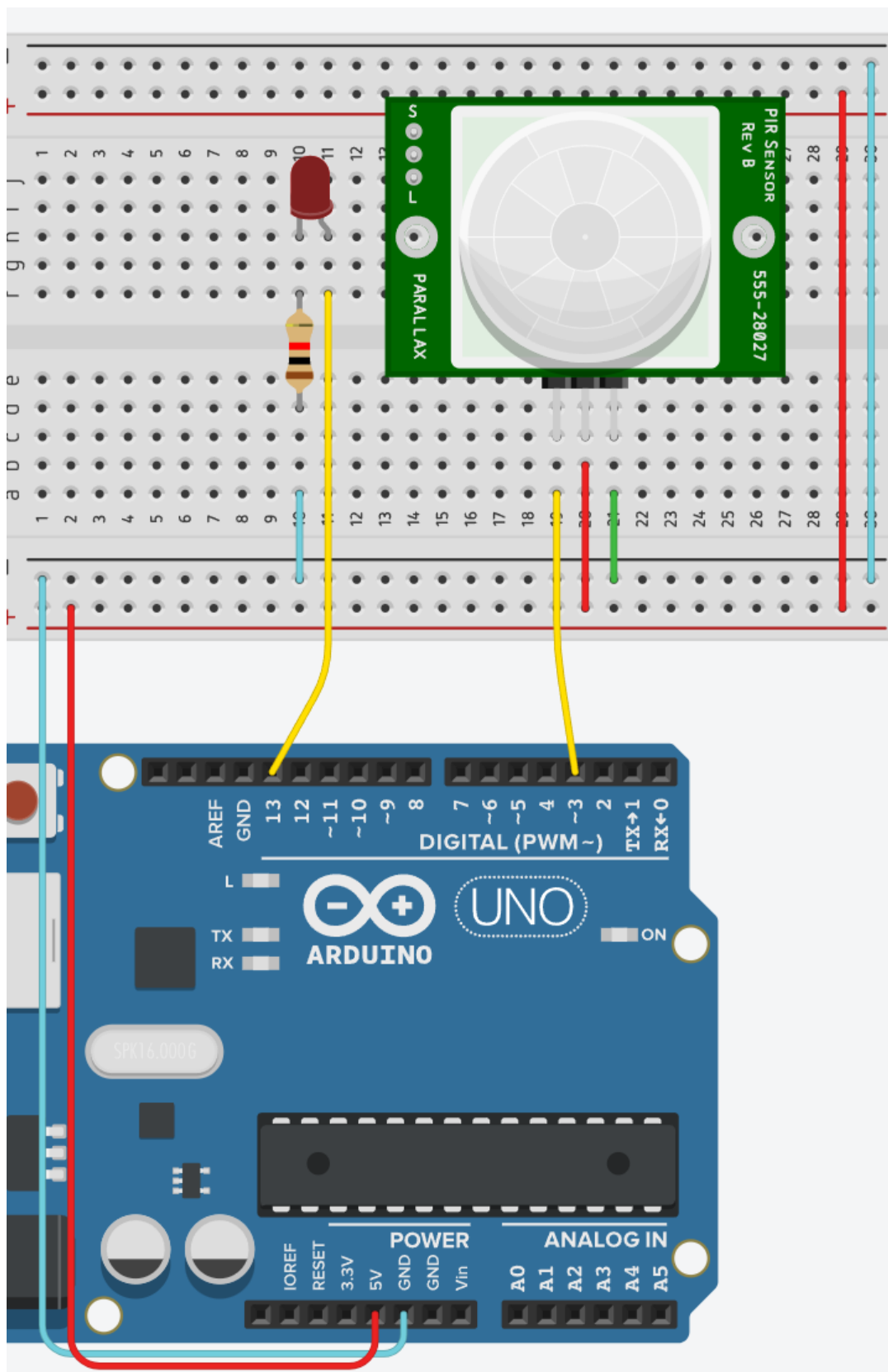


Рисунок 1.1 – Схема

Код

```
int sensorPostiion=0;
int sensorPin=3;
int ledPin=13;

void setup()
{
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  sensorPostiion=digitalRead(sensorPin);
  if (sensorPostiion==HIGH){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Sensor on");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(120);
}
```

2 Приклад клавіатури

Посилання

[Посилання.](#)

Схема

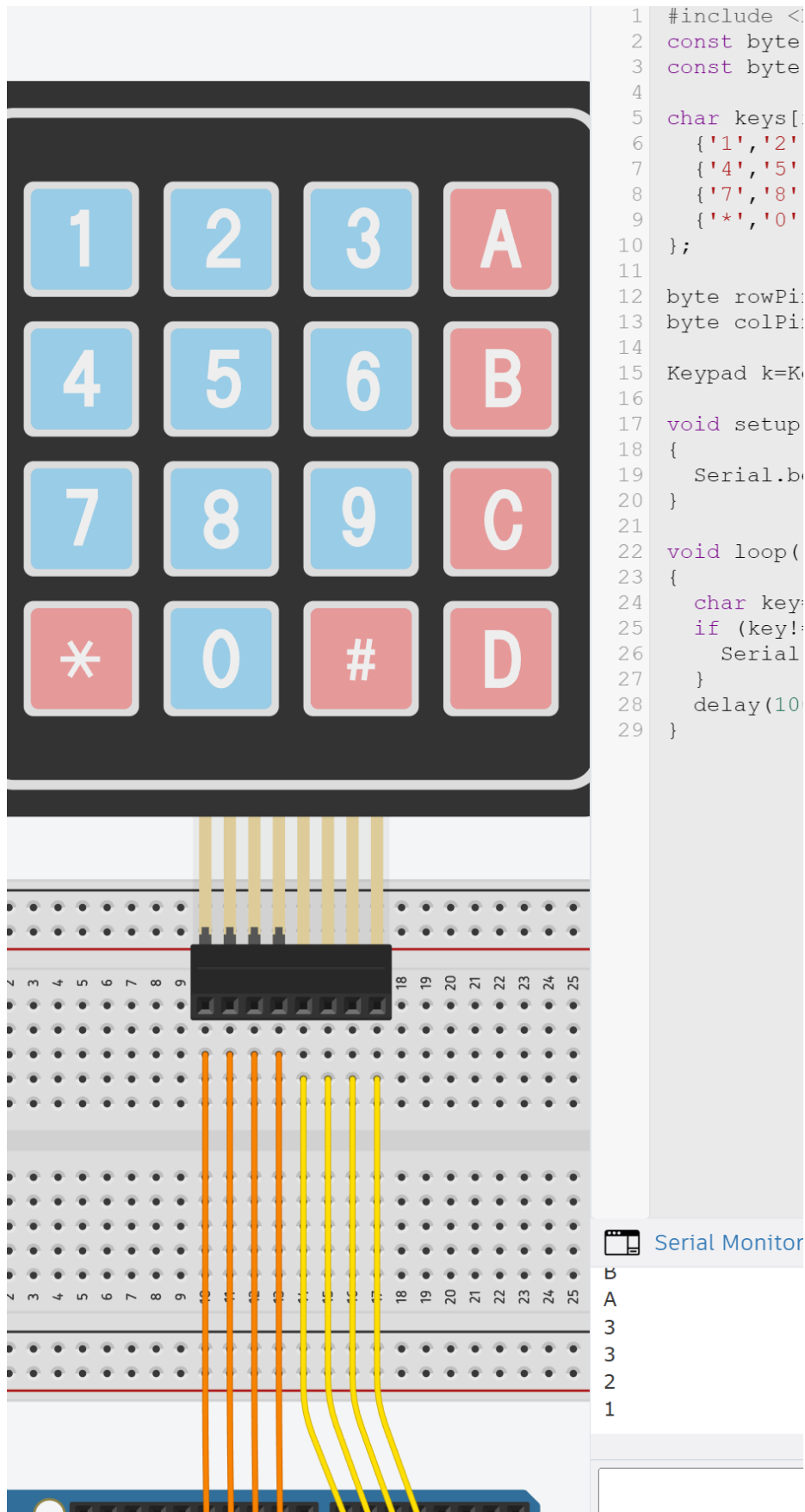


Рисунок 2.1 – Схема в роботі

Код

```
#include <Keypad.h>
const byte rowsNum=4;
const byte colsNum=4;

char keys[rowsNum][colsNum]={
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'},
};

byte rowPins[rowsNum]={12,11,10,9};
byte colPins[colsNum]={7,6,5,4};

Keypad k=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,rowsNum,colsNum);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  char key=k.getKey();
  if (key!=NO_KEY) {
    Serial.println(key);
  }
  delay(100);
}
```

3 Датчик руху і світлодіод

Посилання

[Посилання.](#)

Схема

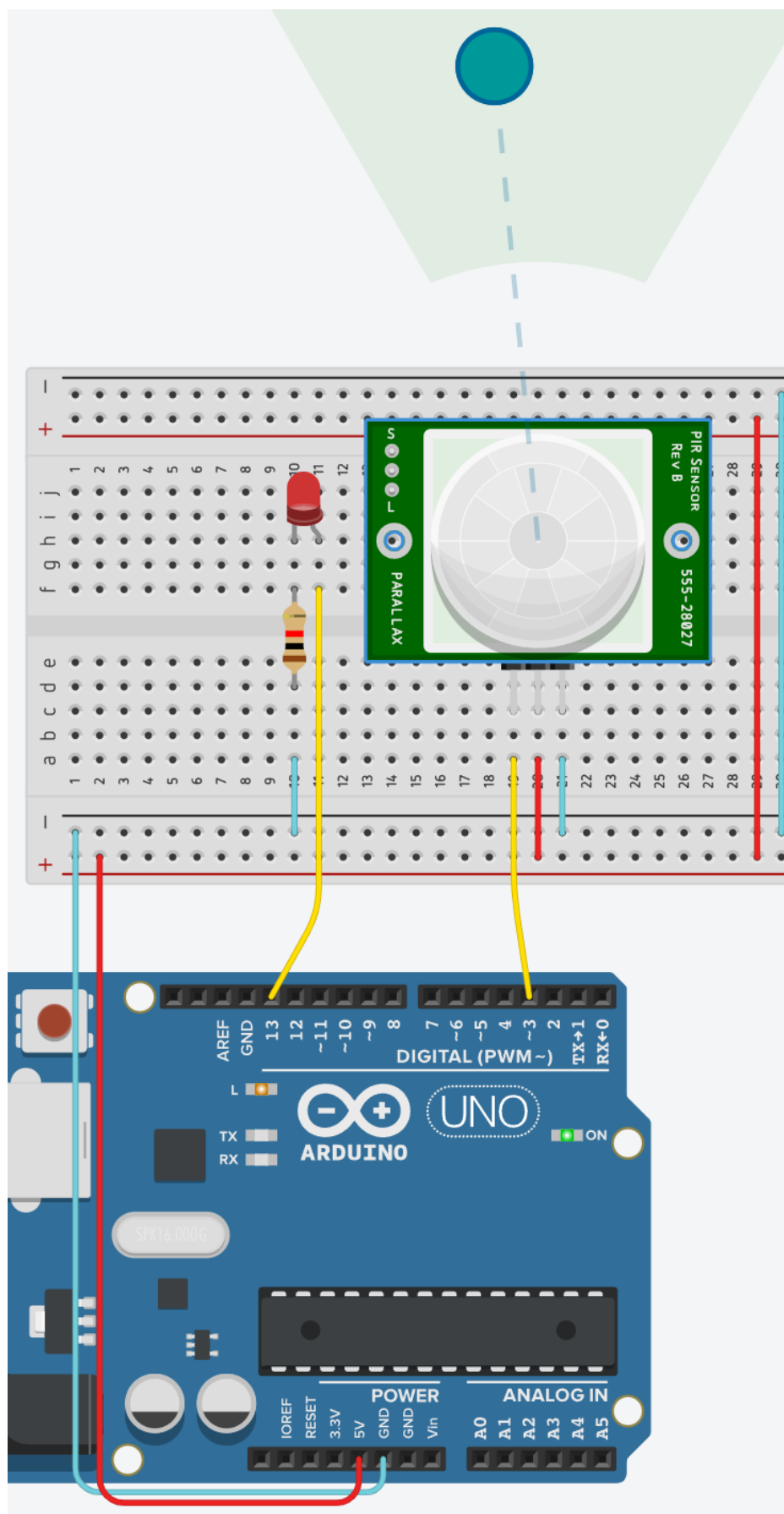


Рисунок 3.1 – Схема в роботі

Код

```
int sensorPin=3;
int ledPin=13;
bool ledOn=false;
int lastState=0;

void setup()
{
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  int sensorPosition=digitalRead(sensorPin);
  if (sensorPosition==HIGH && sensorPosition!=lastState) {
    ledOn=!ledOn;
    digitalWrite(ledPin, ledOn);
  }
  lastState=sensorPosition;
  delay(100);
}
```

4 Клавіатура і сервомотор

Посилання

[Посилання.](#)

Схема

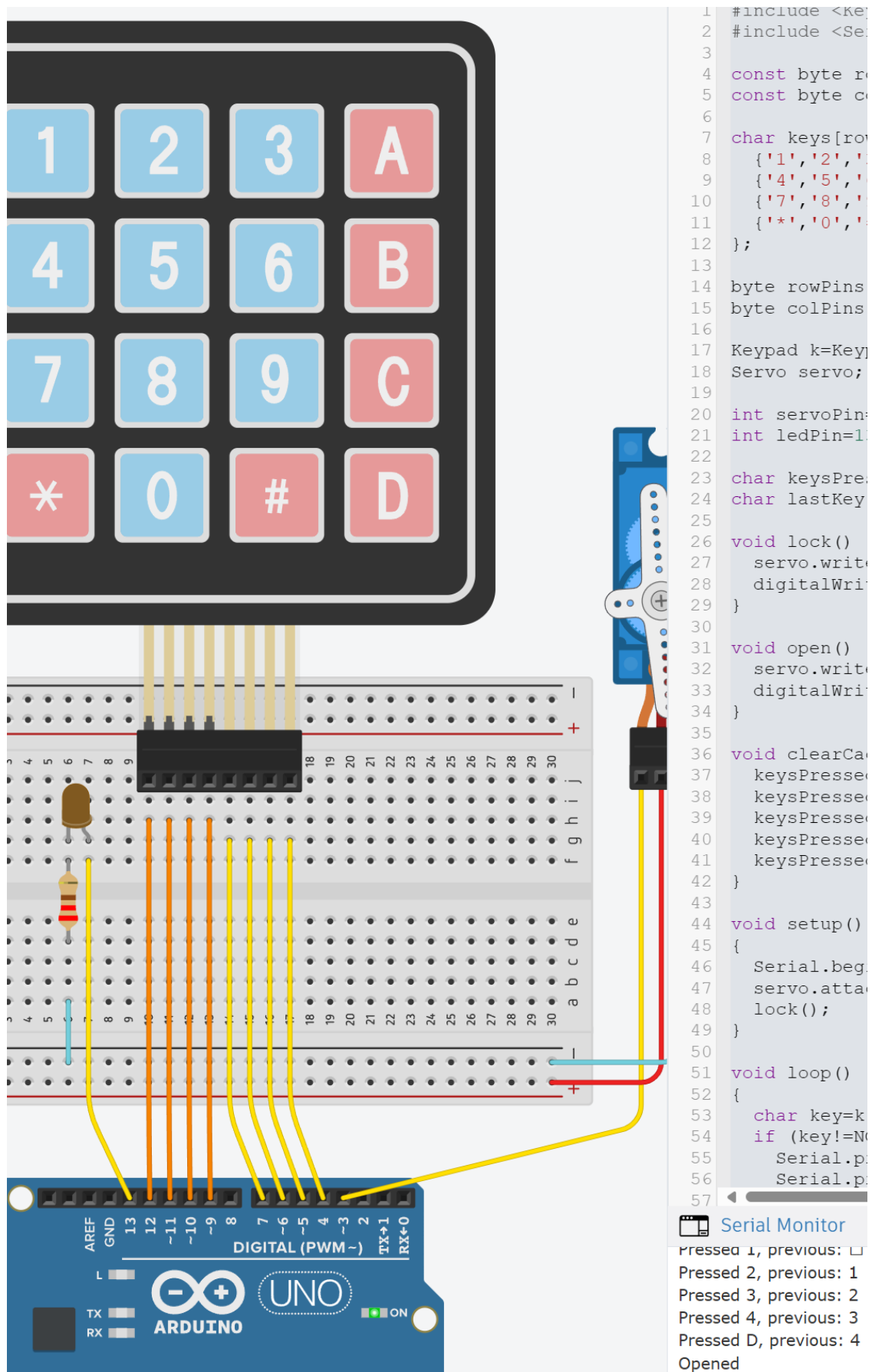


Рисунок 3.1 – Відкритий замок

Kod

```
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>

const byte rowsNum=4;
const byte colsNum=4;

char keys[rowsNum][colsNum]={
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'},
};

byte rowPins[rowsNum]={12,11,10,9};
byte colPins[colsNum]={7,6,5,4};

Keypad k=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,rowsNum,colsNum);
Servo servo;

int servoPin=3;
int ledPin=13;

char keysPressed[5];
char lastKey;

void lock() {
    servo.write(90);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
}

void open() {
    servo.write(0);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}

void clearCache() {
    keysPressed[0]='0';
    keysPressed[1]='0';
    keysPressed[2]='0';
    keysPressed[3]='0';
    keysPressed[4]='0';
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    servo.attach(servoPin);
    lock();
}

void loop()
{

```

```

char key=k.getKey();
if (key!=NO_KEY) {
  Serial.print("Pressed ");
  Serial.print(key);
  Serial.print(", previous: ");
  Serial.println(lastKey);

  if (key=='1') {
    clearCache();
    keysPressed[0]=key;
  } else if (key=='2' && lastKey=='1') {
    keysPressed[1]=key;
  } else if (key=='3' && lastKey=='2' && keysPressed[0]=='1') {
    keysPressed[2]=key;
  } else if (key=='4' && lastKey=='3' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2') {
    keysPressed[3]='4';
  } else if (key=='D' && lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3') {
    Serial.println("Opened");
    open();
    clearCache();
  } else if (key=='C') {
    clearCache();
    lock();
    Serial.println("Locked");
  } else if (key=='D' && !(lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3')) {
    clearCache();
    Serial.println("Wrong password");
  } else {
    clearCache();
  }
  lastKey=key;
}
delay(30);
}

```

5 Датчик руху і п'єзо

Посилання

[Посилання.](#)

Схема

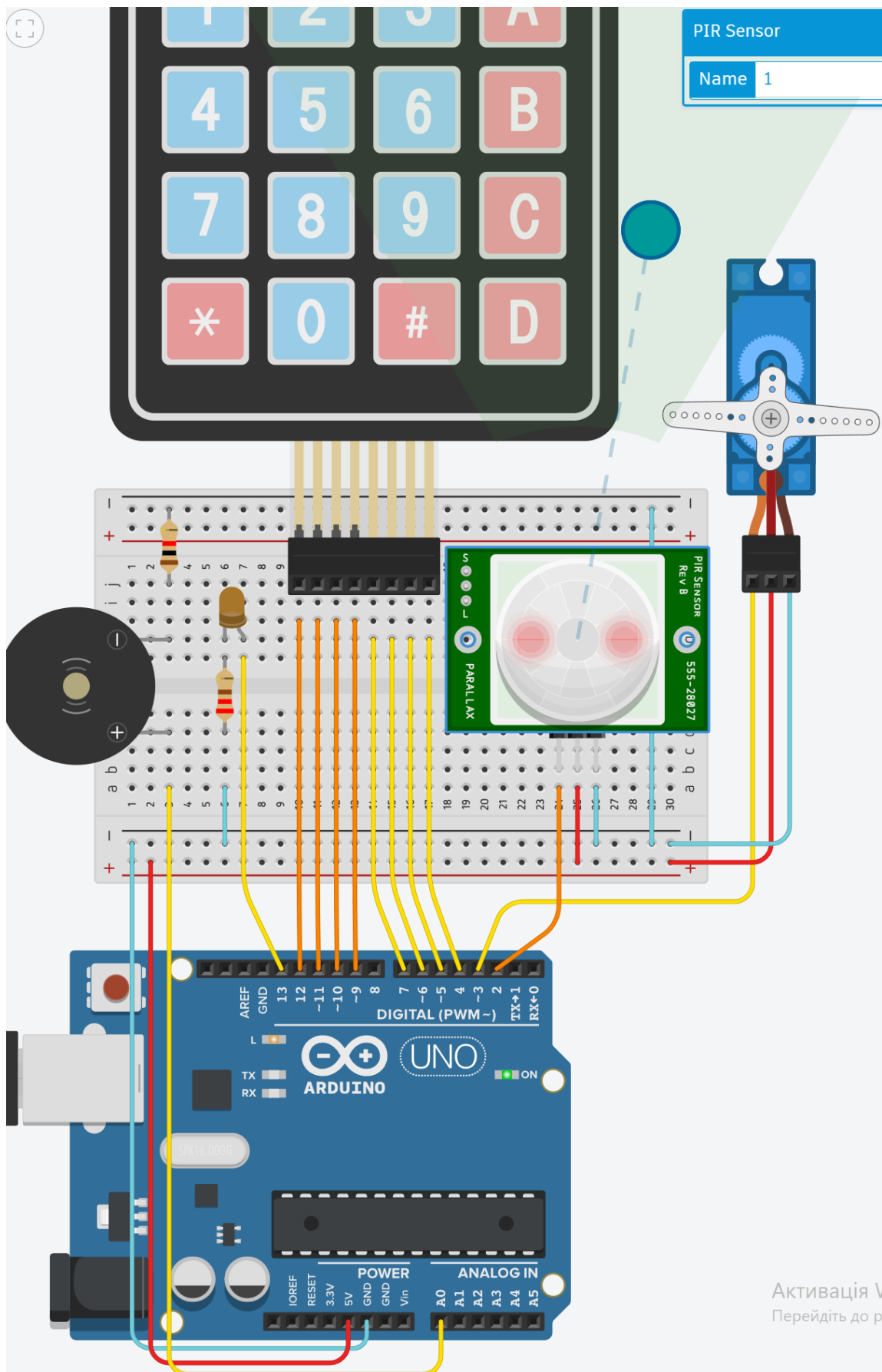


Рисунок 5.1 – Схема в роботі

Kod

```
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>

const byte rowsNum=4;
const byte colsNum=4;

char keys[rowsNum][colsNum]={
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'},
};

byte rowPins[rowsNum]={12,11,10,9};
byte colPins[colsNum]={7,6,5,4};

Keypad k=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,rowsNum,colsNum);
Servo servo;

int servoPin=3;
int ledPin=13;
int piezoPin=A0;
int movementPin=2;

char keysPressed[5];
char lastKey;
bool isLocked=true;

void lock() {
    servo.write(90);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
}

void open() {
    servo.write(0);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}

void clearCache() {
    keysPressed[0]='0';
    keysPressed[1]='0';
    keysPressed[2]='0';
    keysPressed[3]='0';
    keysPressed[4]='0';
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    servo.attach(servoPin);
    lock();
    isLocked=true;
}
```

```

}

void loop()
{
    char key=k.getKey();
    if (key!=NO_KEY) {
        Serial.print("Pressed ");
        Serial.print(key);
        Serial.print(", previous: ");
        Serial.println(lastKey);

        if (key=='1') {
            clearCache();
            keysPressed[0]=key;
        } else if (key=='2' && lastKey=='1') {
            keysPressed[1]=key;
        } else if (key=='3' && lastKey=='2' && keysPressed[0]=='1') {
            keysPressed[2]=key;
        } else if (key=='4' && lastKey=='3' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2') {
            keysPressed[3]='4';
        } else if (key=='D' && lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3') {
            Serial.println("Opened");
            open();
            clearCache();
            isLocked=false;
        } else if (key=='C') {
            clearCache();
            lock();
            isLocked=true;
            Serial.println("Locked");
        } else if (key=='D' && !(lastKey=='4' && keysPressed[0]=='1' &&
keysPressed[1]=='2' && keysPressed[2]=='3')) {
            clearCache();
            Serial.println("Wrong password");
        } else {
            clearCache();
        }
        lastKey=key;
    }

    int movement=digitalRead(movementPin);
    if (movement==HIGH && isLocked==true) {
        Serial.println("Movement when locked");
        tone(piezoPin, 1000, 1000);
    } else {
        digitalWrite(piezoPin, LOW);
    }
    delay(30);
}

```